

He-Ne 激光的纵横模分析和模分裂

近代物理实验报告

林建豪

202411101098

指导老师：弓文平

实验时间：9 月 11 日、9 月 18 日

摘 要

本实验利用共焦球面扫描干涉仪研究 He-Ne 激光的纵横模结构。以 2667 MHz 自由光谱区标定频率轴，两组相邻纵模频差分别为 679.74 MHz 和 675.98 MHz，反算激光管长为 221.3 mm，与尺量值 222 mm 的相对偏差为 0.32 %。在模式分析中，TEM₀₀ 状态的纵模频差为 495.79 MHz；调至观察屏呈“8”字形的 TEM₀₁ 状态后，测得横模和纵模频差分别为 150.79 MHz 和 481.64 MHz。此外，三次出光带宽测量的平均值为 1103.34 MHz。实验结果表明，频谱测量与观察屏上的横模形态能够相互印证。

关键词：He-Ne 激光；纵模；横模；扫描干涉仪；出光带宽

一、引言

激光谐振腔只允许满足相位自洽条件的电磁场稳定振荡，因此激光输出表现为离散的纵模频率和特定的横向光强分布。纵模决定轴向驻波结构，横模反映有限孔径、衍射及腔镜几何对横向场的约束。模式结构不仅决定激光器的频谱纯度、相干性和光束质量，也影响精密测量、干涉计量与激光稳频等应用。

共焦球面扫描干涉仪把微小频率差转换为随扫描电压变化的透射峰位置，是观察激光模谱的常用工具。本实验首先测量单根 He-Ne 激光管的相邻纵模频差并反算管长；随后通过螺旋测微器改变激光器工作状态，结合观察屏上的横向光斑和示波器上的峰列，辨认 TEM₀₀ 与 TEM₀₁ 模式并测量纵、横模频差；最后根据谱线左右边界的时间位置换算出光带宽 [1]。

二、原理

2.1 纵模、横模与频率间隔

设激光腔等效光学长度为 μL ，其中 L 为几何腔长， μ 为腔内介质的等效折射率。轴向稳定驻波满足 $2\mu L = q\lambda$ ，相应纵模频率及相邻纵模间隔为

$$\nu_q = \frac{qc}{2\mu L}, \quad (1)$$

$$\Delta\nu_{\text{long}} = \frac{c}{2\mu L}. \quad (2)$$

式中 q 为纵模序数， c 为真空光速。对气体激光器可近似取 $\mu \approx 1$ 。横模由有限孔径和横向衍射形成，用 TEM _{m n q} 表示； m, n 决定横向节点数， q 决定纵向驻波。横模频差还取决于两腔镜曲率半径与腔长，因此需要结合峰间距和远场光斑共同判断 [2]。

2.2 共焦球面扫描干涉仪

共焦球面扫描干涉仪中，光线完成闭合路径的光程约为 $4\mu L_s$ ，故自由光谱区为

$$\Delta\nu_{\text{SR}} = \frac{c}{4\mu L_s}. \quad (3)$$

前两项实测所用扫描干涉仪的自由光谱区为 $\nu_{\text{FSR}} = 2667 \text{ MHz}$ 。若示波器上相邻重复模谱的时间间隔为 δT ，待测两峰的横向时间差为 δt ，则扫描轴上的时间间隔可按比例换算为频率间隔：

$$\frac{\delta\nu}{\nu_{\text{FSR}}} = \frac{\delta t}{\delta T}, \quad \delta\nu = \nu_{\text{FSR}} \frac{\delta t}{\delta T}. \quad (4)$$

对近似真空的 He-Ne 激光腔，相邻纵模间隔满足式(2)，因此可由测得的纵模频差反算腔长：

$$L = \frac{c}{2\delta\nu}. \quad (5)$$

2.3 出光带宽

设示波器上谱线右、左边界的时间位置分别为 t_R 和 t_L ，相邻自由光谱区重复模谱的时间间隔为 T_{FSR} ，则出光带宽可按时间比例换算为

$$\Delta\nu_{\text{out}} = \nu_{\text{FSR}} \frac{t_R - t_L}{T_{\text{FSR}}}. \quad (6)$$

其中 ν_{FSR} 为扫描干涉仪自由光谱区。该处理把左右边界间隔对应的扫描时间换算为频率区间。

三、实验

3.1 仪器与装置

实验使用 He-Ne 激光管、共焦球面扫描干涉仪、锯齿波与压电陶瓷驱动器、光电接收器、示波器、观察屏和螺旋测微器。光束分为两路：一路投射到观察屏以辨认横向光斑，另一路进入扫描干涉仪，光电接收信号与同步扫描信号分别送入示波器。

3.2 实验方法

实验一先调节光路与扫描干涉仪，使示波器上出现稳定、重复的透射峰序列。对同一激光管记录两组峰位，分别求相邻同类峰的平均时间差 δt 和重复模谱的平均周期 δT ，再由式(4)求纵模频差，并由式(5)反算管长。

实验二通过螺旋测微器改变激光腔的工作状态，同时观察屏上光斑形状和示波器模谱。选取基横模 TEM_{00} 与呈“8”字形光斑的 TEM_{01} 状态，测量同类峰间隔和横模峰偏移。数据筛选保留锯齿波近似线性的扫描段内、峰形清晰且远离回扫跳变的峰间距。

实验三将示波器设置为无限余辉（无限辉光时间），从较小值开始逐步增大压电陶瓷电源，使不同扫描状态下的谱线在屏幕上持续累积，形成可读取的宽带包络。记录包络左右边界的时间位置 t_R 、 t_L ，同时记录一个自由光谱区的扫描周期 T_{FSR} ，并使用仪器给出的 $\nu_{\text{FSR}} = 2667 \text{ MHz}$ ，由式(6)计算出光带宽。图3中标出了需要测量的 t_L 、 t_R 、边界间隔 $\Delta t = t_R - t_L$ 以及相邻重复谱段的时间间隔 T_{FSR} 。

3.3 数据来源与处理方法

四张原始示波器照片见 Fig. 1 和 Fig. 2。表格中的平均值与频率换算均按原工作簿公式复核。出光带宽数据取自 实验数据第二次.xlsx 的 A1:F5，使用其中的 t_R 、 t_L 、 T_{FSR} 和 ν_{FSR} 重新计算。

重复测量量 x_i 的合成标准不确定度采用

$$u(\bar{x}) = \sqrt{\frac{s^2}{n} + \frac{d^2}{3}}, \quad (7)$$

其中 s 为样本标准差， n 为测量次数， d 为读数分辨率。若将 ν_{FSR} 视为已知量，对式(4)按独立量传播可得

$$\frac{u(\delta\nu)}{\delta\nu} = \sqrt{\left(\frac{u(\delta t)}{\delta t}\right)^2 + \left(\frac{u(\delta T)}{\delta T}\right)^2}. \quad (8)$$

四、结果与分析讨论

4.1 实验一：单根激光管的管长测量

两组示波器记录见 Fig. 1，黄色曲线为驱动压电陶瓷的锯齿扫描信号，蓝色曲线为光电接收信号；由于通道极性设置，透射峰在照片中表现为向下的窄峰。频率换算结果见表1，原始峰位及逐差数据列于附录表A1。



(a) 第一组扫描模谱



(b) 第二组扫描模谱及光标读数

图 1 单根 He-Ne 激光管管长测量的示波器记录。

Fig. 1 Oscilloscope records for measuring the cavity length of a single He-Ne laser tube.

表 1 两组管长测量的时间间隔与频率换算

组次	$\overline{\delta t}/\text{ms}$	$\overline{\delta T}/\text{ms}$	$\delta\nu/\text{MHz}$	反算管长/mm
1	2.0167	7.9125	679.74	220.7
2	1.9833	7.8250	675.98	221.9

以第一组为例，代入式(4)得到

$$\delta\nu_1 = 2667 \text{ MHz} \times \frac{2.0167 \text{ ms}}{7.9125 \text{ ms}} = 679.74 \text{ MHz}. \quad (9)$$

第二组同理得到 $\delta\nu_2 = 675.98 \text{ MHz}$ ，两组平均纵模频差为 677.86 MHz 。取 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，由式(5)得到

$$L = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{2 \times 677.86 \times 10^6 \text{ Hz}} = 221.3 \text{ mm}. \quad (10)$$

该结果与尺量值 222 mm 相差 0.7 mm ，相对偏差为 0.32% 。两组频差相差 3.76 MHz ，说明重复测量一致性较好，主要偏差可能来自扫描轴非线性、峰位判读和有效腔长与外部尺量长度的差别。

4.2 实验二：激光模式分析

转动螺旋测微器时，观察屏上的光斑由基横模逐渐变为带一条节线的“8”字形分布，据此分别选定 TEM_{00} 和 TEM_{01} 工作状态。对应的示波器模谱见 Fig. 2。 TEM_{00} 数据按工作簿原有平均公式选取 1.55 ms 和 1.35 ms 两个间隔；照片与数据中的末端峰接近锯齿回扫区域，因此未将 1.25 ms 纳入平均。 TEM_{01} 状态则选取线性扫描段内三组清晰峰间距。



(a) TEM₀₀ 状态的示波器模谱



(b) TEM₀₁ 状态的示波器模谱

图 2 螺旋测微器调节得到的两种横模状态; TEM_{01} 在观察屏上呈“8”字形光斑。

Fig. 2 Oscilloscope spectra of the two transverse-mode states selected by micrometer adjustment.

表 2 激光模式分析的时间间隔与频率换算

模式状态	测量量	$\delta t_i/\text{ms}$	$\overline{\delta t}/\text{ms}$	$\overline{\delta T}/\text{ms}$	$\delta\nu/\text{MHz}$
TEM ₀₀	纵模	1.55, 1.35	1.4500	7.80	495.79
TEM ₀₁	横模	0.50, 0.45, 0.39	0.4467	7.90	150.79
TEM ₀₁	纵模	1.63, 1.40, 1.25	1.4267	7.90	481.64

由式(4), TEM₀₀ 状态的纵模频差为 495.79 MHz; TEM₀₁ 状态的横模频差和纵模频差分别为

$$\delta\nu_{\text{trans}} = 150.79 \text{ MHz}, \quad \delta\nu_{\text{long}} = 481.64 \text{ MHz}. \quad (11)$$

两种状态所得纵模频差相差 14.15 MHz, 相对其平均值 488.71 MHz 的差异为 2.90 %。两者数量级一致, 差异可由螺旋测微器调节后腔长变化、模式跳变以及锯齿扫描非线性解释。横模频差明显小于纵模频差, 且与观察屏上的 TEM₀₁ “8” 字形强度分布相互印证。

4.3 实验三：出光带宽测量

将示波器设为无限余辉并从小到大调节压电陶瓷电源后,屏幕上保留了多次扫描形成的宽带谱线。图3给出了该状态下的示波器记录及测量量标注: t_L 和 t_R 分别为蓝色谱线包络的左、右边界, Δt 为两边界的时间差, T_{FSR} 为相邻重复谱段的时间间隔。出光带宽的三次测量及频率换算结果见表3。其中 $t_R - t_L$ 为谱线左右边界的时间差。以第1次测量为例,由式(6)得到



图 3 无限余辉下出光带宽测量的示波器记录及测量量标注。

Fig. 3 Oscilloscope record and measurement annotations for the output bandwidth under infinite persistence.

$$\Delta\nu_{\text{out},1} = 2667\text{ MHz} \times \frac{2.70\text{ ms}}{6.325\text{ ms}} = 1138.48\text{ MHz}.$$

(12)

表 3 三次出光带宽测量与频率换算

次数	t_R/ms	t_L/ms	$t_R - t_L/\text{ms}$	T_{FSR}/ms	$\nu_{\text{FSR}}/\text{MHz}$	$\Delta\nu_{\text{out}}/\text{MHz}$
1	-0.90	-3.60	2.70	6.325	2667	1138.48
2	4.55	2.05	2.50	6.325	2667	1054.15
3	-17.25	-19.90	2.65	6.325	2667	1117.40
平均	—	—	—	—	—	1103.34

三次测量的平均出光带宽为 1103.34 MHz，样本标准差为 43.89 MHz，标准误为 25.34 MHz，相对样本标准差为 3.98 %。三次结果的离散程度主要反映了左右边界峰判定和扫描时间轴读数的波动。

4.4 误差来源与改进建议

实验频率间隔和出光带宽均由示波器时间轴按自由光谱区比例换算，主要测量限制如下。

1. 扫描非线性与 PZT 滞后。式(4)把示波器横轴近似视为线性频率轴，而压电陶瓷存在滞后和蠕变。可分别记录正、反向扫描，并利用每个自由光谱区的重复峰作分段标定或低阶多项式校正。
2. 光路失调与峰宽增加。激光束、干涉仪光轴和接收面不完全同轴会降低峰值并增大半高宽，影响峰位和分辨极限。应先用反射光斑重合完成粗调，再以峰值最大、峰宽最小为判据微调，并重复测量峰位。
3. 热漂移和腔长漂移。激光器、PZT 与电子学系统预热不足会使模谱随时间移动。应在仪器稳定后采集数据，固定扫描幅度和偏置电压，并在每组测量前后重新核验自由光谱区。
4. 螺旋测微器调节与模式判别。调节过程中可能发生模式跳变，单凭某一时刻的光斑或峰列容易误判。应在

目标状态附近往返微调，同时记录观察屏图样与示波器峰列，并对同一模式重复取点。

5. 出光边界的判定。左右边界处的谱线强度逐渐减弱，消失点受噪声、峰宽和示波器读数分辨率影响。应统一边界判据，在同一频率标定下重复读取 t_R 、 t_L ，并记录判据对应的背景水平。

五、 结论和建议

本实验依据共焦球面扫描干涉仪的比例标定方法，以 2667 MHz 自由光谱区处理三项实测数据。单管管长测量的两组纵模频差分别为 679.74 MHz 和 675.98 MHz，平均值为 677.86 MHz；反算管长为 221.3 mm，与尺量值 222 mm 的相对偏差为 0.32 %。

在螺旋测微器调节得到的 TEM_{00} 和 TEM_{01} 状态下，纵模频差分别为 495.79 MHz 和 481.64 MHz； TEM_{01} 的横模频差为 150.79 MHz。频谱结果与观察屏上基横模及“8”字形一阶横模的空间分布一致。

出光带宽三次测量的平均值为 1103.34 MHz，样本标准差为 43.89 MHz。后续测量应统一左右边界判据，采用正、反向扫描检验 PZT 滞回，并增加同一状态下的重复测量次数，以降低边界判读和扫描非线性造成的影响。

同时应同步保存观察屏图样、完整示波器波形和仪器设置，以降低峰位判读和模式跳变造成的影响。

六、 参考文献

- [1] 北京师范大学近代物理实验室. He-Ne 激光的纵横模分析和模分裂实验讲义 [实验讲义]. 北京：北京师范大学，2020.
- [2] 周炳琨，高以智，陈家骅，等. 激光原理 [M]. 北京：国防工业出版社，2000.

附录 A 实验原始数据

数据来源：表 A1–A3 来自 实验数据.xlsx，记录管长测量和模式分析的原始峰位及逐差结果；表 A4 来自 实验数据第二次.xlsx 的 A1:F5，记录出光带宽测量的原始时间位置和频率换算量。教师签名栏仅作为版式预留。

表 A1 实验一第一组峰位与逐差数据

记录量	1	2	3	4	5	6
峰位 t_i/ms	-3.85	-1.60	4.55	6.55	12.20	14.00
选定峰差 $\delta t_i/\text{ms}$	2.25	2.00	1.80	—	—	—
重复间隔 $\delta T_i/\text{ms}$	8.40	8.15	7.65	7.45	—	—

表 A2 实验一第二组峰位与逐差数据

记录量	1	2	3	4	5	6
峰位 t_i/ms	-4.75	-2.55	3.60	5.55	11.10	12.90
选定峰差 $\delta t_i/\text{ms}$	2.20	1.95	1.80	—	—	—
重复间隔 $\delta T_i/\text{ms}$	8.35	8.10	7.50	7.35	—	—

表 A3 实验二 TEM₀₀ 与 TEM₀₁ 模谱峰位

TEM ₀₀ 记录量	1	2	3	4	5	6
峰位 t_i/ms	-6.35	-4.80	2.00	3.35	9.40	10.65
纵模峰差 $\delta t_i/\text{ms}$	1.55	1.35	1.25	—	—	—
重复间隔 $\delta T_i/\text{ms}$	8.35	8.15	7.40	7.30	—	—

TEM ₀₁ 组次	t_1/ms	t_2/ms	t_3/ms	$t_2 - t_1/\text{ms}$	$t_3 - t_2/\text{ms}$
1	-7.79	0.74	8.25	8.53	7.51
2	-7.29	1.19	8.64	8.48	7.45
3	-6.16	2.14	9.50	8.30	7.36
4	-5.71	2.55	9.86	8.26	7.31

派生间隔	1	2	3
横模 $\delta t_i/\text{ms}$	0.50	0.45	0.39
纵模 $\delta t_i/\text{ms}$	1.63	1.40	1.25

表 A4 实验三出光带宽原始数据与频率换算

次数	t_R/ms	t_L/ms	$t_R - t_L/\text{ms}$	T_{FSR}/ms	$\nu_{\text{FSR}}/\text{MHz}$	$\Delta\nu_{\text{out}}/\text{MHz}$
1	-0.90	-3.60	2.70	6.325	2667	1138.48
2	4.55	2.05	2.50	6.325	2667	1054.15
3	-17.25	-19.90	2.65	6.325	2667	1117.40
平均	—	—	—	—	—	1103.34

教师签名：_____